Nota de Aula sobre VPL e TIR
Prof. Antonio Francisco

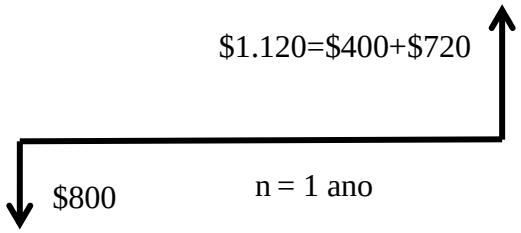
O Valor Presente Líquido (VPL)

Como vimos anteriormente, um dos conceitos fundamentais em finanças é a ideia do valor do dinheiro no tempo. Receber $100 hoje é muito diferente de receber $100 daqui a um ano. Esse conceito ficou claro no capítulo que discutiu os princípios de matemática financeira e, então, vamos lembrar a noção de valor presente (VP):

$$VP = \frac{VF}{(1+i)^n}$$

VF é o valor futuro de um recebimento, i é a taxa de desconto e n é o número de períodos de capitalização. Vale destacar que a taxa de desconto é a taxa utilizada para "descontar" o valor futuro do fluxo de caixa, trazendo-o para valor presente. A taxa de desconto a ser utilizada deve representar o custo de capital para a empresa ou uma taxa de desconto que a corporação irá definir para avaliação de seus projetos, com base em critérios estratégicos e/ou de avaliação de riscos.

A partir da equação apresentada acima, vamos imaginar que uma empresa tenha a opção de investir em um projeto, sendo que o desembolso inicial é de $800. Suponha que ao final de um ano o investimento proporcionará uma entrada de caixa de $400 com a venda dos produtos e que a empresa poderá vender os equipamentos adquiridos por $720 (valor residual). Considere que a taxa de desconto para avaliação do projeto é de 12%. A figura abaixo apresenta o fluxo de caixa do projeto:



O valor presente do fluxo futuro (VP) a ser recebido em um ano é de:

$$VP = \frac{1120}{(1 + 0{,}12)^1} = 1000$$

Assim, o valor presente líquido do projeto é igual a $200, ou seja, a diferença entre o valor descontado do fluxo futuro e o investimento inicial: $1000 - $800. Imagine então um projeto com vários fluxos de caixa futuros. Podemos então definir de forma matemática o valor presente líquido (VPL) de um projeto com duração de *T* períodos e com fluxos de caixa ocorrendo em períodos de tempo *t* (FC_t) como:

$$VPL = -I + \sum_{t=0}^{T} \frac{FC_t}{(1 + i_t)^t}$$

Onde *I* é o investimento inicial e i_t é a taxa de desconto usada para considerar o valor do dinheiro no tempo. Vale destacar que na expressão acima a taxa de desconto muda para cada período de tempo. No entanto, é muito comum considerarmos a taxa de desconto constante, embora em algumas aplicações a análise pode levar em conta a estrutura a termo das taxas de juros (curva da taxa de juros em função do tempo).

Pelo critério do VPL, a empresa só deverá considerar como alternativa de investimento os projetos que apresentarem VPL positivo. Apesar de outros critérios serem utilizados nas decisões de investimento, o VPL é o que apresenta menor número de restrições teóricas.

Na expressão do cálculo do VPL é importante considerar o efeito do denominador nos descontos dos fluxos de caixa. Considere dois fluxos de caixa iguais que ocorrem em instantes distintos no tempo. Um é pago no período 3 e outro no período 4. Note que quanto mais longe do período inicial (*t=0*), maior o denominador da expressão que calcula o valor presente líquido e, assim, menor o valor do fluxo de caixa descontado. Nesse caso, o fluxo de caixa descontado (FCD) do período 3 será maior que o do período 4 ($FCD_3 > FCD_4$). Logo, no cálculo do VPL, os fluxos de caixa recebidos em períodos de tempo muito longo tendem a ter um peso pequeno no resultado global do VPL.

Agora que entendemos o que é o VPL e como calculá-lo, vamos voltar ao exemplo do projeto XYZ. O fluxo de caixa projetado, sem financiamento, é apresentado na tabela abaixo. O investimento inicial de $1.000.000 mil gera fluxo de recebimentos líquidos ao

longo de cinco anos. Não podemos simplesmente somar os valores e precisamos de uma taxa de desconto para trazer cada fluxo futuro a valor presente.

Fluxo de caixa do investimento no Projeto XYZ (não alavancado)

Ano	FC
0	-1.000.000
1	273.500
2	273.500
3	273.500
4	273.500
5	273.500

Qual a taxa de desconto a ser utilizada? Essa resposta não é simples, uma vez que uma taxa de desconto muito baixa eleva o valor do fluxo de caixa descontado e aumenta o VPL que precisa ser positivo para que o projeto seja considerado viável. Logo, a escolha de taxas de desconto excessivamente baixas para a avaliação do projeto pode fazer com que projetos que deveriam ser reprovados do ponto de vista econômico-financeiro acabem sendo aprovados. Por outro lado, se escolhermos uma taxa de desconto muito alta, podemos rejeitar um projeto que deveria ser aceito. A tabela abaixo apresenta o Valor Presente Líquido (VPL) considerando uma taxa de desconto de 10% ao ano. O valor do VPL para essa taxa é de $36.780 e o projeto deveria então ser aceito, já que o VPL é positivo. Essa afirmação é verdadeira se a taxa de desconto de 10% realmente representar a taxa de retorno das oportunidades de investimento da empresa ao mesmo nível de risco.

Tabela – Fluxo de caixa descontado para o Projeto XYZ (não alavancado)

Ano	FC	FC Acumulado	FCD	FCD Acumulado
0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
1	273.500	-726.500	248.636	-751.364
2	273.500	-453.000	226.033	-525.331
3	273.500	-179.500	205.485	-319.846
4	273.500	94.000	186.804	-133.042
5	273.500	367.500	169.822	36.780

Note como não faria sentido somar os fluxos de caixa (coluna FC Acumulado) para avaliar o projeto. A coluna FCD apresenta o fluxo de caixa descontado de cada ano e a

tabela FCD Acumulado apresenta o fluxo de caixa descontado acumulado. A última linha dessa coluna é o VPL.

A escolha da taxa de desconto deve ser feita em função dos riscos associados ao projeto ou dos riscos associados à empresa dona do projeto. Essa taxa deveria refletir o custo do capital para a empresa, ou o custo de oportunidade do dinheiro ou outro critério que a empresa possa achar apropriado. Para negócios e projetos mais arriscados, a taxa de desconto a ser utilizada deve ser maior. O gráfico abaixo apresenta o VPL no Projeto XYZ para diferentes taxas de descontos apresentadas na abcissa do gráfico. Note que se usarmos taxas de desconto superiores a 11,43% o VPL do projeto passa a ser negativo e, assim, ele deveria ser rejeitado.

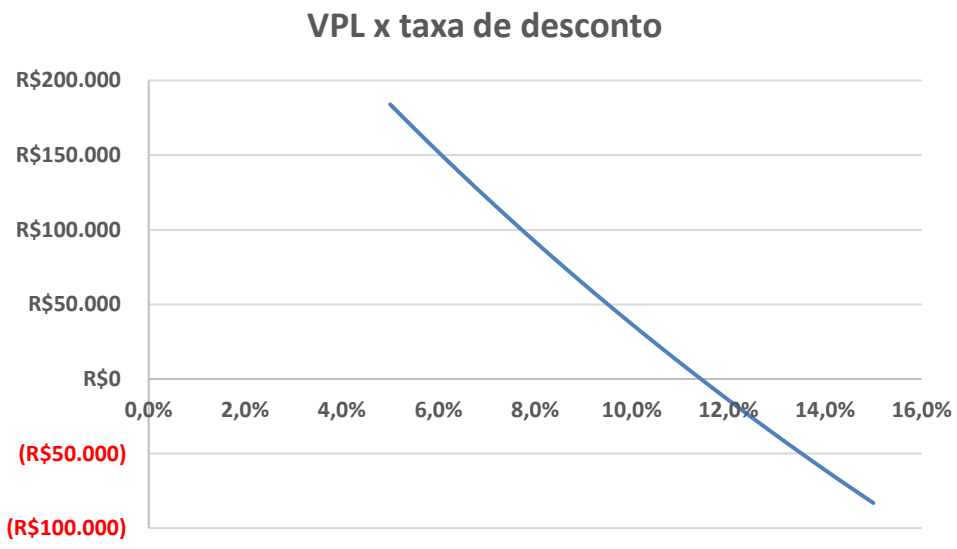


Figura – Gráfico de VPL x Taxa de desconto para o Projeto XYZ

Taxa Interna de Retorno (TIR)

A taxa interna de retorno é a taxa de desconto que faz com que o VPL do projeto seja nulo. A TIR é uma taxa inerente ao fluxo de caixa do projeto. Após calcular a TIR, podemos compará-la com a taxa de desconto que a empresa considera como mínima para aceitação de projetos. Essa taxa é chamada de taxa mínima de atratividade. O

investimento só deve ser feito se a TIR for superior à taxa mínima de atratividade considerada pela empresa. A TIR é a incógnita da seguinte equação:

$$-I + \sum_{t=0}^{T} \frac{FC_t}{(1+TIR)^t} = 0$$

Vamos analisar o Projeto ABC que parte de um investimento inicial de $500 em um equipamento que irá proporcionar o fluxo de caixa (FC) apresentado na tabela abaixo. Considere que a taxa de desconto para avaliar o VPL do projeto seja de 14%. Na coluna FCD Fluxo de Caixa Descontado, encontramos cada um dos fluxos de caixa descontados à taxa de 14%, com o número de períodos apresentado na tabela. Em seguida, os fluxos descontados são acumulados na última coluna. Dessa forma, o valor de $82,74 é o valor presente líquido (VPL) do projeto. Como vimos, a TIR é a taxa que faz com que o VPL seja igual à zero. Essa taxa seria superior ou inferior a 14%? Ora, como os fluxos são descontados a uma determinada taxa de juros, a TIR do exemplo acima deve ser maior do que 14%.

Tabela – Cálculo do VPL do Projeto ABC

Período	FC	FCD	FCD acumulado
0	-500	-500.00	-500.00
1	200	175.44	-324.56
2	200	153.89	-170.67
3	200	134.99	-35.67
4	200	118.42	82.74

Por tentativa e erro, encontramos que a taxa de desconto de 21,862% faz com que o VPL do fluxo de caixa acima seja igual à zero. Note na tabela abaixo que na coluna do fluxo de caixa descontado acumulado (FCD acumulado) o último valor é igual à zero. Assim, a TIR do projeto é 21,862%. Valores de taxa de desconto menores que a TIR farão com que o VPL (o FCD acumulado) seja positivo e valores de taxa de desconto maiores que a TIR conduzirão a um VPL negativo.

Tabela – Projeto ABC com fluxo descontado à TIR (VPL=0)

Período	FC	FCD	FCD acumulado
0	-500	-500.00	-500.00
1	200	164.12	-335.88
2	200	134.68	-201.20
3	200	110.52	-90.69
4	200	90.69	0.00

Note que à medida que o tempo passa, e o projeto gera entradas líquidas de caixa, o dinheiro é reinvestido. A TIR considera que todos os fluxos de caixa gerados são reinvestidos à mesma taxa de retorno do projeto. Apesar dessa condição ser uma premissa da TIR, isso não é necessariamente verdade!

No fluxo de caixa acima, no período zero, temos um fluxo de caixa negativo, que corresponde ao investimento inicial. No período igual a um, o fluxo de caixa é positivo. Houve, assim, uma inversão de sinal no fluxo de caixa. É possível que em um determinado projeto existam mais do que uma inversão de sinal no fluxo de caixa. O maior problema com o cálculo da TIR é que projetos com mais de uma inversão de sinal nos fluxos de caixa apresentam mais de um valor para a TIR e não podemos dizer qual é o verdadeiro valor. Assim, nos casos onde houver mais de uma mudança de sinal no fluxo de caixa projetado não devemos usar a TIR para a avaliação do projeto. Essa é uma limitação do uso da TIR.

Suponha a situação em que o investimento inicial seja de $2.000 e o fluxo de caixa líquido no primeiro ano seja de $4.600 e no segundo e último período o fluxo de caixa líquido seja negativo em $2.640. Calcule a TIR desse projeto e você irá verificar que ela pode ser 10% ou 20%. Ambas as taxas tornam o VPL igual a zero. Nesse caso, não há um valor correto a ser escolhido. Note que nesse exemplo ocorreram duas mudanças de sinais no fluxo de caixa líquido. As mudanças de sinal ocorreram do primeiro para o segundo fluxo de caixa e do segundo para o terceiro. Como afirmado acima, o problema de múltiplos valores para a TIR ocorre quando temos mais de uma mudança de sinal no fluxo de caixa líquido do projeto.